OFPPT

مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
Office de Formation Professionnelle
et de la Promotion du Travail (OFPPT)

Stage Finder Marrakech

PRÉSENTÉ PAR: SALMA LOKRITI

Système intelligent de recherche et de suivi des opportunités professionnelles

ENCADRÉ PAR : Mme NADIA IDLAHAJ



Plan

- Contexte, problématique et objectifs
- Architecture, stack technique et backend
- Données : collecte, exploration et nettoyage
- Analyse, visualisation et plateforme (frontend, IA)
- Résultats, perspectives et conclusion



Introduction :

La recherche d'un stage constitue une étape importante dans le parcours d'un étudiant. Cependant, cette recherche peut rapidement devenir longue et difficile en raison de la quantité d'informations disponibles sur Internet.

Les offres de stages sont aujourd'hui dispersées sur plusieurs plateformes, ce qui oblige les étudiants à effectuer de nombreuses recherches. Les informations trouvées peuvent également être incomplètes, dupliquées ou difficiles à comparer. De plus, le suivi des candidatures envoyées peut devenir compliqué lorsqu'il y a plusieurs opportunités à gérer.

Problématique : comment centraliser, filtrer et accélérer la recherche de stage à Marrakech ? Notre projet StageFinder Marrakech y répond avec une solution qui centralise les opportunités, facilite leur recherche et améliore le suivi des candidatures.

Les Objectifs

L’Objectif général est de créer une solution centralisée et intelligente permettant de rechercher, organiser, analyser et suivre efficacement les opportunités de stage et professionnelles disponibles à Marrakech, afin de faciliter la recherche des candidats et leur gestion des candidatures.

Les Objectifs

Collecter les données des opportunités

Rassembler les offres de stage provenant de différentes sources et plateformes.

Nettoyer les données

Supprimer les doublons, corriger les erreurs et compléter les informations lorsque cela est possible.

Filtrer et rechercher les offres

Permettre de trouver rapidement les offres selon plusieurs critères : domaine, ville, entreprise, type de stage, etc.

Les Objectifs

Analyser les opportunités

Étudier les données afin d'identifier les tendances et les caractéristiques des offres disponibles.

Visualiser les résultats

Présenter les informations sous forme de graphiques et de tableaux pour faciliter leur compréhension.

Assurer le suivi des candidatures

Suivre l'état des candidatures : envoyée, en attente, acceptée ou refusée.

Les Objectifs

Évaluer la compatibilité CV / offres

Mesurer par IA la correspondance entre le CV et chaque offre (score et raison).

Adapter le CV

Reformuler le CV selon l'offre, sans jamais inventer d'informations.

Envoyer les candidatures

Rédiger l'e-mail avec l'IA, joindre le CV et envoyer depuis l'application.

Sources des données



Google Places API

Identifier les entreprises présentes à Marrakech (nom, adresse, coordonnées GPS). 6 requêtes, 102 entreprises collectées, 77 après nettoyage.

Indeed / Stagiaires.ma / LinkedIn

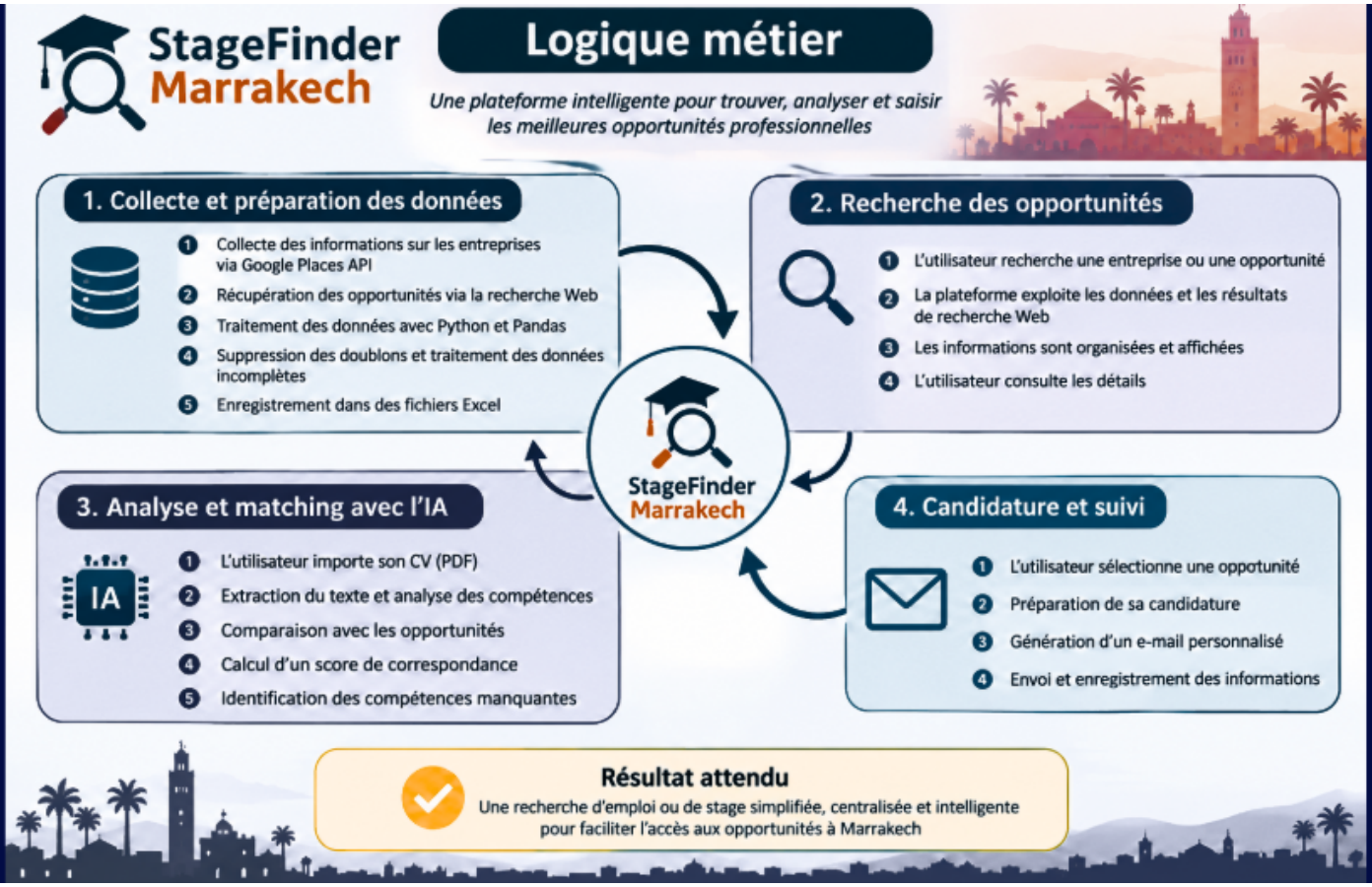
Rechercher des offres de stage en informatique, data et intelligence artificielle. 13 offres Indeed, 8 Stagiaires.ma et 2 LinkedIn.

Autres sites web

Offres trouvées par recherche web automatique sur d'autres sites spécialisés. 19 des 42 offres collectées.

Excel, CSV et CV (PDF)

Centraliser, nettoyer et analyser les données collectées. Le CV au format PDF sert au matching par IA.


StageFinder
Marrakech
Logique métier
Une plateforme intelligente pour trouver, analyser et saisir les meilleures opportunités professionnelles
1. Collecte et préparation des données
1 Collecte des informations sur les entreprises via Google Places API
2 Récupération des opportunités via la recherche Web
3 Traitement des données avec Python et Pandas
4 Suppression des doublons et traitement des données incomplètes
5 Enregistrement dans des fichiers Excel
2. Recherche des opportunités
1 L'utilisateur recherche une entreprise ou une opportunité
2 La plateforme exploite les données et les résultats de recherche Web
3 Les informations sont organisées et affichées
4 L'utilisateur consulte les détails
StageFinder
Marrakech
3. Analyse et matching avec l'IA
IA
1 L'utilisateur importe son CV (PDF)
2 Extraction du texte et analyse des compétences
3 Comparaison avec les opportunités
4 Calcul d'un score de correspondance
5 Identification des compétences manquantes
4. Candidature et suivi
1 L'utilisateur sélectionne une opportunité
2 Préparation de sa candidature
3 Génération d'un e-mail personnalisé
4 Envoi et enregistrement des informations
Résultat attendu
Une recherche d'emploi ou de stage simplifiée, centralisée et intelligente pour faciliter l'accès aux opportunités à Marrakech

Conception technique et préparation des données



- Architecture technique de la solution
- Stack technique et outils
- Backend : modules et logique métier
- Méthodologie de collecte
- Data Exploration : le dataset
- Nettoyage avec Python (Pandas)

Architecture technique de la solution



Sources externes

- Google Places API (REST)
- Recherche web (ddgs)
- CV au format PDF
- Passerelle LLM OmniRoute
- Serveur SMTP (e-mail)

Backend Python

- Collecte et nettoyage
- Recherche d'offres
- Analyse du CV, matching et adaptation par IA
- Envoi d'e-mails et suivi des contacts

Données

- Excel : entreprises brutes et nettoyées, offres
- CSV : contacts, e-mails envoyés, matching
- Excel de suivi des candidatures

Frontend Streamlit

- Application web à 7 onglets
- Graphiques Plotly
- Carte interactive
- Filtres, recherche et export CSV

Pas de serveur REST dédié : l'interface Streamlit appelle directement les modules Python. Les API utilisées sont externes : Google Places, passerelle LLM et serveur SMTP.

Stack technique et outils

Langage et données

- **Python**
- **Pandas :** manipulation et nettoyage des données
- **openpyxl :** lecture et écriture des fichiers Excel

Documents et configuration

- **pypdf :** lecture du CV au format PDF
- **ReportLab :** export du CV adapté en PDF
- **python-dotenv :** clés API stockées dans un fichier .env



Services externes (API)

- Google Places API, appelée avec requests
- Recherche web avec ddgs
- LLM via la passerelle OmniRoute
- E-mails avec smtplib

Interface et visualisation

- **Streamlit :** application web
- **Plotly :** graphiques interactifs
- **Carte interactive** (Leaflet ou Google Maps)

Backend : modules et logique métier



Collecte

collecte_google_places.py
Requêtes Google Places sur 6 domaines, export vers Excel

Nettoyage

nettoyage_donnees.py
Pandas : espaces, noms vides, doublons, coordonnées

Offres

recherche_web.py, recherche_opportunites.py
Recherche sur Indeed, LinkedIn, Stagiaires.ma et le web, filtre Marrakech

Gestion des données : fichiers Excel et CSV lus avec Pandas, sans base SQL ni serveur API dédié.

Backend : modules et logique métier



Support

liens.py, carte.py, cv_pdf.py, style.py
Liens utiles, carte, export PDF du CV, charte graphique

Candidature

email_sender.py, contacts.py
Envoi par SMTP, statuts et mémorisation des contacts

Intelligence artificielle

llm_cv.py, omniroute_client.py
Analyse du profil, matching, adaptation du CV et contrôle de fidélité

Gestion des données : fichiers Excel et CSV lus avec Pandas, sans base SQL ni serveur API dédié.

Méthodologie de collecte

Entreprises : Google Places API

- Requête searchText en français
- 6 requêtes : informatique, développement web, IA, data, digital, software
- Champs demandés : identifiant, nom, adresse, coordonnées
- 20 résultats au maximum par requête
- Résultat : 102 entreprises brutes

Offres : recherche web

- 9 mots-clés : intelligence artificielle, data science, NLP, LLM, machine learning, data analyst...
- 4 sources : Indeed, Stagiaires.ma, LinkedIn, autres sites
- Filtre sur Marrakech et extraction du nom d'entreprise
- Résultat : 42 offres au statut « À vérifier »

Traçabilité : chaque ligne garde la requête d'origine et la date de collecte.

Data Exploration : le dataset



Entreprises (données brutes)

- 102 lignes et 9 colonnes
- ID, Place_ID, Entreprise, Adresse, Latitude, Longitude, Source, Recherche, Date collecte
- 6 requêtes : 19 ou 20 résultats chacune, sauf l'IA (3)



Constats de l'exploration

- Aucune valeur manquante
- 25 doublons (24,5 %) : mêmes entreprises trouvées par plusieurs requêtes
- Coordonnées toutes situées à Marrakech (latitude 31,60 à 31,69)
- Place_ID unique pour chaque entreprise



Offres collectées

- 42 lignes et 9 colonnes
- Entreprise, Opportunité, Type, Domaine, Ville, Source, Lien, Date collecte, Statut
- 38 offres sur 42 sans nom d'entreprise (« Non spécifié »)
- Sources : Indeed, Stagiaires.ma, LinkedIn, autres

Data Exploration : le dataset

```
import pandas as pd

df = pd.read_excel("donnees_brutes.xlsx")

print(df.head())                    # 5 premières lignes
print(df.shape)                     # lignes, colonnes
df.info()                           # types des colonnes
print(df.isna().sum())              # valeurs manquantes
print(df["Place_ID"].duplicated().sum())  # doublons
```

Que fait chaque ligne ? :

head() et shape : aperçu du contenu et taille du dataset
info() : type de chaque colonne et nombre de valeurs renseignées
isna().sum() : compte les valeurs manquantes par colonne
duplicated().sum() : compte les entreprises déjà vues, grâce à l'identifiant unique Place_ID

Data Exploration : le dataset

```
Aperçu des 5 premières lignes :
   ID                Place_ID                Entreprise                  Adresse  Latitude  Longitude        Source                Recherche
0   1  ChIJmfSzzOjvrw0RSP_Tl8Vh7FQ  Up Informatique - Assist...      Marrakech 40000, Maroc  31.636894  -8.019039  Google Places  entreprises informatique...
1   2  ChIJ5f2YkYHurw0RulY6j2k_VFs                   MONARK IT  Bureau 18. 5ème étage. C...  31.646524  -8.011247  Google Places  entreprises informatique...
2   3  ChIJodReXCjvrw0RGP1X-Kn1VBw  ViP MARRAKECH : La sourc...      Marrakech 40160, Maroc  31.600962  -8.037207  Google Places  entreprises informatique...
3   4  ChIJHxIyPM6D0yQRYamG4nWMuag  212 Services | Services ...  N° 2 ETAGE 2 BLOC 21, Ma...  31.631397  -8.040655  Google Places  entreprises informatique...
4   5  ChIJQ1Ur1V_vrw0RNRRBME4A79I  infoclic.ma informatique...  Bureau N 3, N 785 Rte de...  31.670428  -8.034810  Google Places  entreprises informatique...

Dimensions (lignes, colonnes) : (102, 9)

Informations sur les colonnes :
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 102 entries, 0 to 101
Data columns (total 9 columns):
 #   Column      Non-Null Count  Dtype
---  ------      --------------  -----
 0   ID          102 non-null    int64
 1   Place_ID    102 non-null    str
 2   Entreprise  102 non-null    str
 3   Adresse     102 non-null    str
 4   Latitude    102 non-null    float64
 5   Longitude   102 non-null    float64
 6   Source      102 non-null    str
```

Légende : Aperçu du dataset : 102 lignes et 9 colonnes, avec les coordonnées GPS et la requête d'origine de chaque entreprise.

Data Exploration : le dataset

```
 4   Latitude       102 non-null    float64
 5   Longitude      102 non-null    float64
 6   Source         102 non-null    str
 7   Recherche      102 non-null    str
 8   Date collecte  102 non-null    str
dtypes: float64(2), int64(1), str(6)
memory usage: 25.9 KB

Valeurs manquantes par colonne :
ID              0
Place_ID        0
Entreprise      0
Adresse         0
Latitude        0
Longitude       0
Source          0
Recherche       0
Date collecte   0
dtype: int64

Doublons sur Place_ID : 25

Process finished with exit code 0
```

Légende : Contrôle de qualité : aucune valeur manquante, mais 25 doublons détectés sur Place_ID.

Nettoyage avec Python (Pandas)

Problème détecté	Solution Python
Espaces superflus dans les textes	str.strip() sur Entreprise, Adresse, Source et Recherche
Lignes sans nom d'entreprise	Filtre : on garde les noms différents de vide et de « nan »
25 doublons (même Place_ID)	drop_duplicates(subset= ["Place_ID"])

StageFinder
MARRAKECH
Trouvez votre stage, construisez votre avenir

Résultat : 102 → 77 entreprises (–24,5 %). Limite restante : 38 offres sur 42 sans nom d'entreprise.

Nettoyage avec Python (Pandas)

Problème détecté	Solution Python
Coordonnées manquantes	dropna(subset=["Latitude", "Longitude"]) : règle préventive
Identifiants désordonnés après suppression	reset_index() puis ID de 1 à 77, export donnees_nettoyees.xlsx

StageFinder
MARRAKECH
Trouvez votre stage, construisez votre avenir

Résultat : 102 → 77 entreprises (–24,5 %). Limite restante : 38 offres sur 42 sans nom d'entreprise.

Méthodes d'analyse et visualisations

Méthode	Visualisation	Ce qu'elle montre
Statistiques descriptives (Pandas)	Barres et donut (Plotly)	Comptage des entreprises par secteur, des offres par domaine et par source
Comparaison avant / après nettoyage	Barres groupées	Effet du nettoyage : 102 → 77 entreprises
Analyse géographique	Carte interactive de Marrakech	Position GPS des entreprises, colorées par secteur
Analyse par IA	Tableau de scores	Compatibilité CV / offre de 0 à 100 %, avec la raison



Application Web StageFinder Marrakech

StageFinder Marrakech est une application web développée avec Streamlit permettant de centraliser, rechercher, analyser et suivre les opportunités professionnelles à Marrakech.

« Trouvez votre opportunité, construisez votre avenir. »

- Frontend Streamlit et intégration
- Tableau de bord StageFinder
- Entreprises : liste et carte interactive
- Opportunités : offres et recherche
- Mon CV : import et analyse
- Intégration de l'IA : fonctionnement
- Matching IA : CV et offres
- Adapter mon CV avec l'IA
- Candidature et suivi

Frontend Streamlit et intégration

Interface Streamlit

- 7 onglets : Vue d'ensemble, Entreprises, Opportunités, Mon CV, Matching, Adapter mon CV, Candidature
- Filtres latéraux : secteurs et nom d'entreprise
- Style personnalisé : cartes d'indicateurs, bleu marine et rouge

Lien avec le backend

- app.py importe directement les modules Python (llm_cv, email_sender, contacts, carte, liens)
- Pas de serveur REST intermédiaire
- Session Streamlit : le CV et les résultats restent disponibles d'un onglet à l'autre

Lien avec les données

- Lecture des fichiers Excel avec Pandas
- st.cache_data pour accélérer les chargements
- Graphiques Plotly liés aux filtres
- Contacts et statuts enregistrés dans un fichier CSV

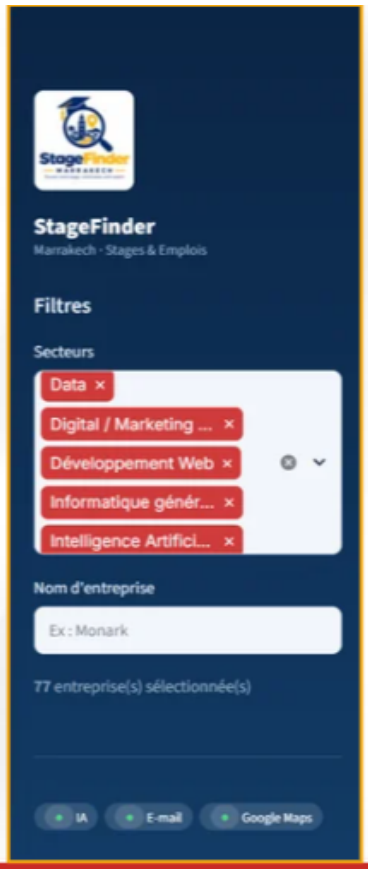
Flux : action dans l'interface, appel du module Python, lecture ou écriture des fichiers, puis mise à jour de l'affichage.

Barre latérale : filtres et état des services

Filtres globaux : choix des secteurs (6 disponibles) et recherche par nom d'entreprise, qui s'appliquent à tous les onglets

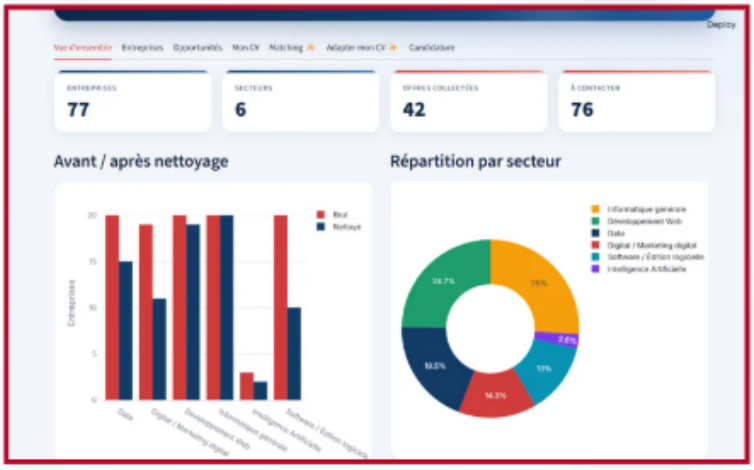
Compteur dynamique : « 77 entreprise(s) sélectionnée(s) » se met à jour en direct selon les filtres choisis

Voyants de services : les pastilles IA, E-mail et Google Maps indiquent que chaque service est prêt à l'emploi



Barre latérale de StageFinder : les filtres s'appliquent à toute l'application, et les voyants montrent l'état des services externes.

Tableau de bord StageFinder





- ***Indicateurs clés :*** 77 entreprises, 6 secteurs, 42 offres collectées, 76 à contacter
- ***Graphiques :*** avant / après nettoyage et répartition par secteur

- ***Offres collectées par domaine*** (9 mots-clés)
- ***Offres par source*** : Indeed, Stagiaires.ma, LinkedIn et autres sites

Avant / après nettoyage

- Le nettoyage fait passer les données de 102 à 77 entreprises, soit 25 doublons supprimés (24,5 %).
- La perte varie beaucoup selon le secteur :
  - Software / Édition logicielle : 20 → 10 (la moitié)
  - Digital / Marketing : 19 → 11
  - Data : 20 → 15
  - Développement Web : 20 → 19
  - Informatique générale : 20 → 20 (aucun doublon)
  - Intelligence artificielle : 3 → 2
- Les secteurs les plus touchés se recoupent avec les autres : une même entreprise (par exemple un éditeur de logiciels) apparaît dans plusieurs recherches.

Conclusion

Le nettoyage était indispensable : sans lui, une entreprise sur quatre aurait été comptée plusieurs fois et les statistiques auraient été faussées. Le fort taux de doublons dans certains secteurs confirme que les domaines de recherche se chevauchent.

Répartition par secteur (77 entreprises)

- Informatique générale (26 %) et Développement Web (24,7 %) dominent : à eux deux, ils regroupent environ 51 % des entreprises.
- Data représente 19,5 %, puis Digital / Marketing (14,3 %) et Software (13 %).
- Intelligence artificielle est très marginale : seulement 2,6 % (2 entreprises).

Conclusion : le marché local est surtout tourné vers l'informatique généraliste et le web, ce qui offre beaucoup d'opportunités de stage. Peu d'entreprises se déclarent spécialistes de l'IA à Marrakech, d'où l'intérêt de la recherche web d'offres.

Offres par domaine (42 offres)

- Intelligence artificielle arrive en tête avec 8 offres (19 %), suivie de NLP (7 offres, 16,7 %).
- Le groupe data science, machine learning et LLM compte 5 offres chacun, soit 15 offres au total (près de 36 %).
- Les profils plus classiques en données sont moins représentés : data analyst (3), data engineer (3) et computer vision (2).
- L'IA au sens large (IA, NLP, LLM, automatisation IA, computer vision) regroupe 26 offres sur 42, soit environ 62 %.

Conclusion : les offres collectées sont très orientées IA et traitement du langage, en cohérence avec le profil recherché. Ces domaines sont toutefois vos mots-clés de recherche : le graphique reflète ce qui a été trouvé, pas la répartition réelle du marché.

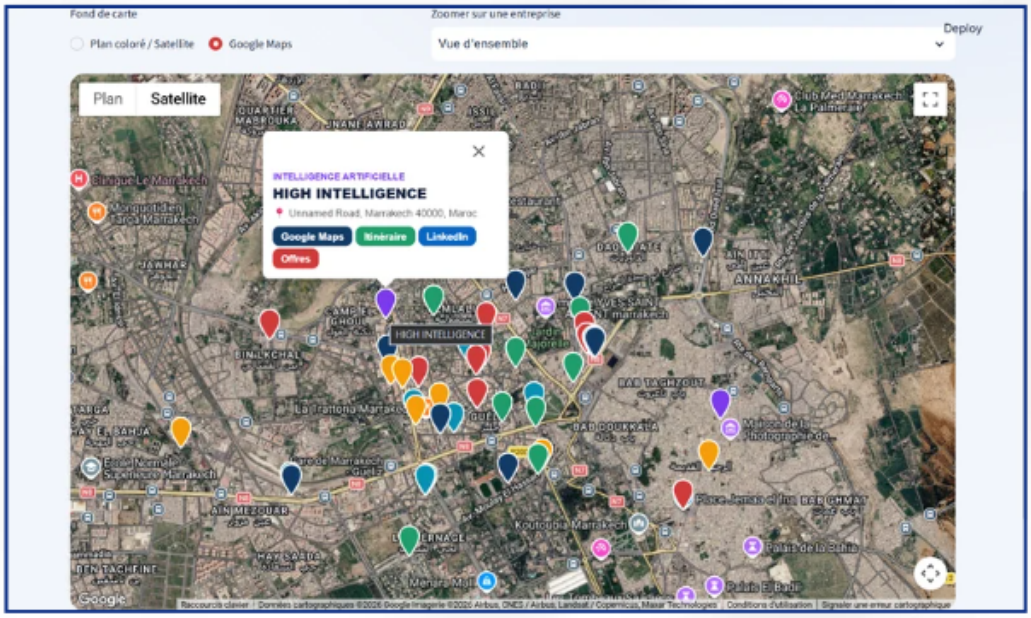
Offres par source

- Autre domine avec 19 offres (45 %). Ce sont des offres venant de sites variés, trouvées par recherche web.
- Indeed apporte 13 offres (31 %) et Stagiaires.ma 8 offres (19 %).
- LinkedIn ne fournit que 2 offres (près de 5 %).
- Indeed et Stagiaires.ma réunis représentent la moitié des offres (21 sur 42).

Conclusion

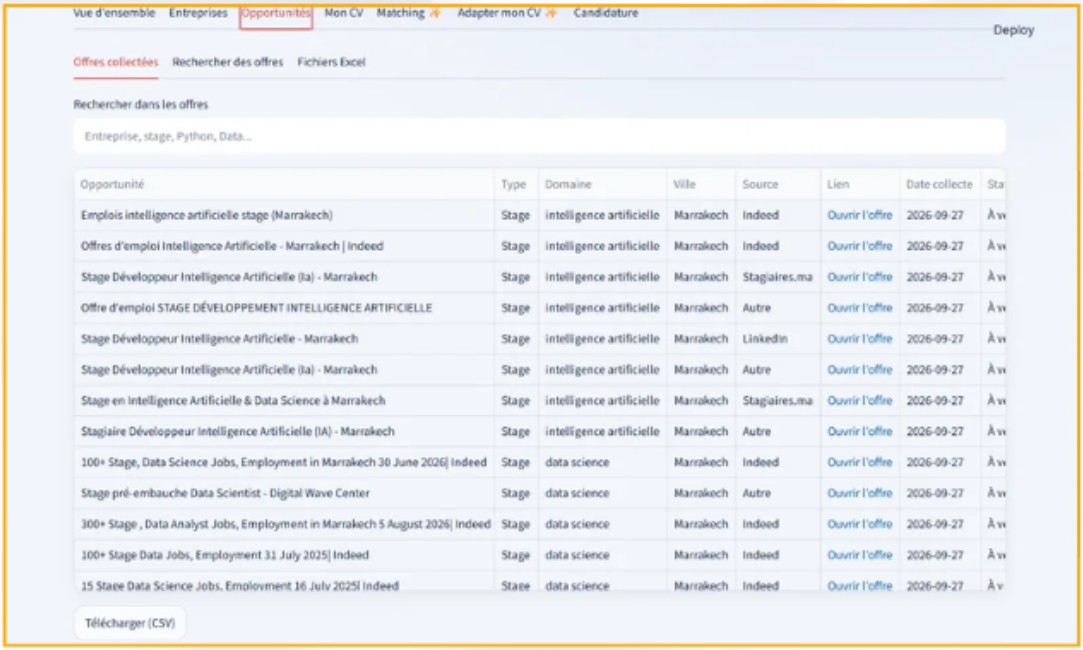
Les offres sont très dispersées, et près de la moitié vient de sites non ciblés au départ. Cela justifie la recherche web automatique en complément des grandes plateformes. La faible part de LinkedIn suggère que cette source est difficile à explorer automatiquement. C'est une limite de la méthode de collecte, pas un reflet de ce que propose réellement LinkedIn.

Entreprises : liste et carte interactive



- ***Onglet Entreprises :*** liste et liens, puis carte de Marrakech
- ***Marqueurs colorés*** selon le secteur
- ***Fiche cliquable :*** Google Maps, Itinéraire, LinkedIn, Offres
- ***Fond de carte*** satellite ou Google Maps
- ***Zoom*** sur une entreprise au choix

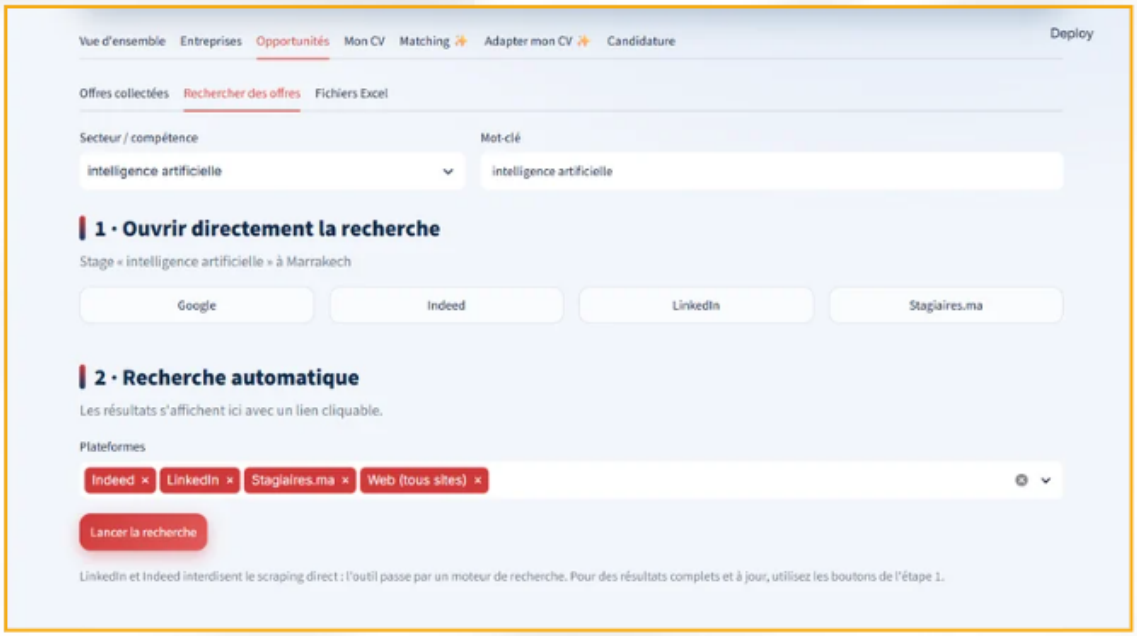
Opportunités : offres et recherche



Opportunité	Type	Domaine	Ville	Source	Lien	Date collecte	Sta
Emplois intelligence artificielle stage (Marrakech)	Stage	intelligence artificielle	Marrakech	Indeed	Ouvrir l'offre	2026-09-27	À v
Offres d'emploi Intelligence Artificielle - Marrakech | Indeed	Stage	intelligence artificielle	Marrakech	Indeed	Ouvrir l'offre	2026-09-27	À v
Stage Développeur Intelligence Artificielle (Ia) - Marrakech	Stage	intelligence artificielle	Marrakech	Stagiaires.ma	Ouvrir l'offre	2026-09-27	À v
Offre d'emploi STAGE DÉVELOPPEMENT INTELLIGENCE ARTIFICIELLE	Stage	intelligence artificielle	Marrakech	Autre	Ouvrir l'offre	2026-09-27	À v
Stage Développeur Intelligence Artificielle - Marrakech	Stage	intelligence artificielle	Marrakech	LinkedIn	Ouvrir l'offre	2026-09-27	À v
Stage Développeur Intelligence Artificielle (Ia) - Marrakech	Stage	intelligence artificielle	Marrakech	Autre	Ouvrir l'offre	2026-09-27	À v
Stage en Intelligence Artificielle & Data Science à Marrakech	Stage	intelligence artificielle	Marrakech	Stagiaires.ma	Ouvrir l'offre	2026-09-27	À v
Stagiaire Développeur Intelligence Artificielle (IA) - Marrakech	Stage	intelligence artificielle	Marrakech	Autre	Ouvrir l'offre	2026-09-27	À v
100+ Stage, Data Science Jobs, Employment in Marrakech 30 June 2026| Indeed	Stage	data science	Marrakech	Indeed	Ouvrir l'offre	2026-09-27	À v
Stage pré-embauche Data Scientist - Digital Wave Center	Stage	data science	Marrakech	Autre	Ouvrir l'offre	2026-09-27	À v
300+ Stage , Data Analyst Jobs, Employment in Marrakech 5 August 2026| Indeed	Stage	data science	Marrakech	Indeed	Ouvrir l'offre	2026-09-27	À v
100+ Stage Data Jobs, Employment 31 July 2025| Indeed	Stage	data science	Marrakech	Indeed	Ouvrir l'offre	2026-09-27	À v
15 Stage Data Science Jobs, Employment 16 July 2025| Indeed	Stage	data science	Marrakech	Indeed	Ouvrir l'offre	2026-09-27	À v

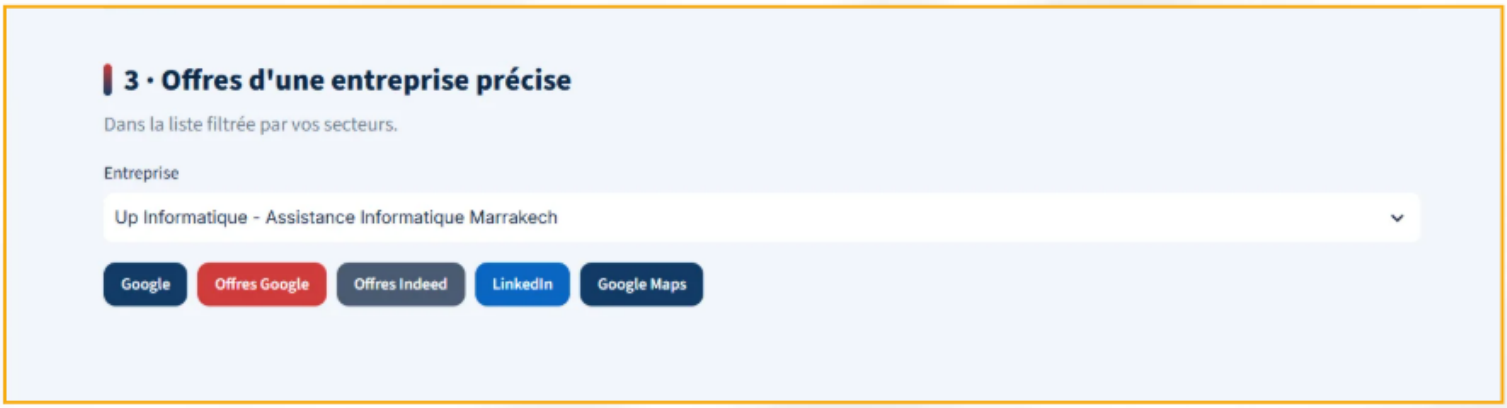
- 42 offres collectées, avec type, domaine, ville, source et lien
- Recherche par mot-clé et téléchargement en CSV

Opportunités : offres et recherche



- Ouverture directe de la recherche : Google, Indeed, LinkedIn, Stagiaires.ma
- Recherche automatique : résultats avec lien cliquable (25 résultats pour « intelligence artificielle »)

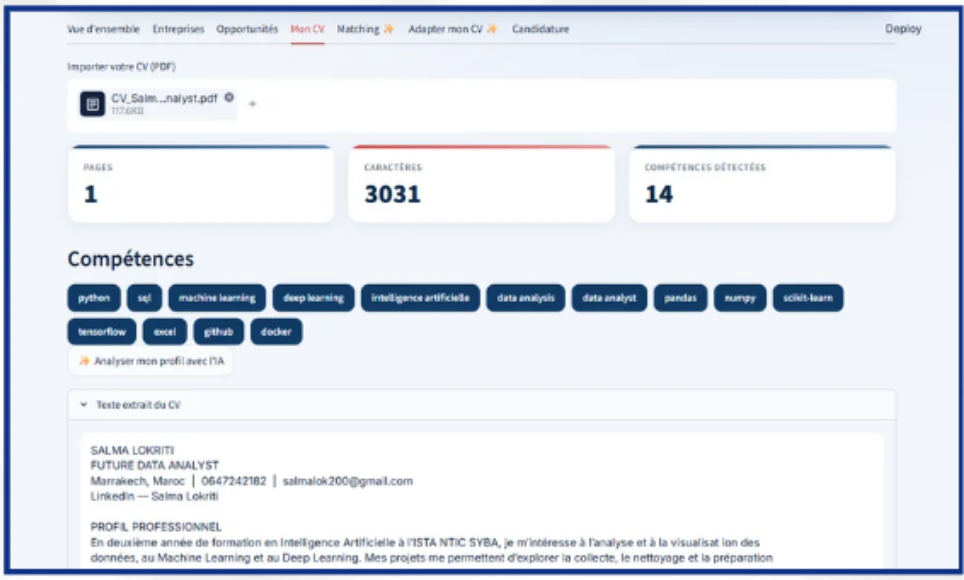
Opportunités : offres et recherche



- ***Offres d'une entreprise précise :*** pour chercher les offres d'une entreprise précise

Mon CV : import et analyse





- Import du CV au format PDF
- Extraction du texte : 1 page, 3 031 caractères
- 14 compétences détectées : Python, SQL, Pandas, TensorFlow, Docker...
- Bouton « Analyser mon profil avec l'IA » : analyse du CV et résumé du profil

Intégration de l'IA : fonctionnement

1. Lecture du CV

- pypdf extrait le texte du PDF
- Compétences détectées par mots-clés
- Profil analysé par le LLM (domaine, niveau)

2. Pré-filtrage

- Score rapide par mots-clés sur toutes les offres
- Sélection des 12 meilleures offres

3. Matching par LLM

- Un seul appel pour noter les offres
- Sortie JSON : score, raison, compétences à renforcer
- Score de 10 % ou moins si ce n'est pas une vraie offre

4. Adaptation du CV

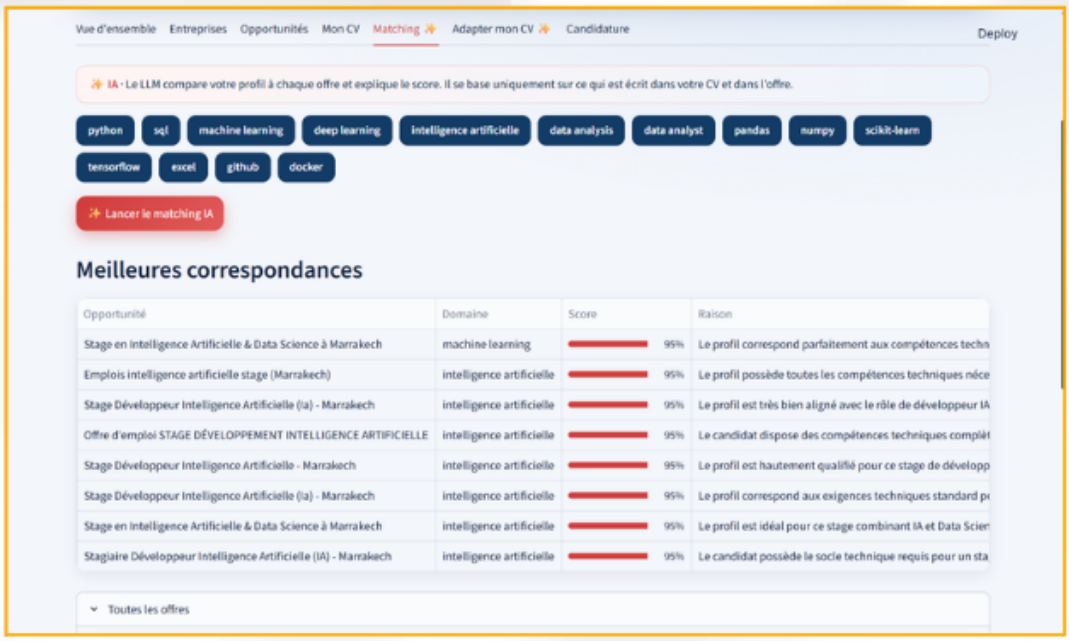
- Réécriture selon l'entreprise et l'annonce
- Règle absolue : ne rien inventer
- Export du CV adapté en PDF

5. Contrôle et e-mail

- Contrôle de fidélité : chiffres, compétences et noms absents du CV d'origine sont signalés
- E-mail rédigé avec l'IA, modifiable avant envoi

Le LLM est appelé via OmniRoute, une passerelle locale compatible OpenAI. Si le LLM est injoignable, l'application affiche un diagnostic et le score par mots-clés sert de plan B.

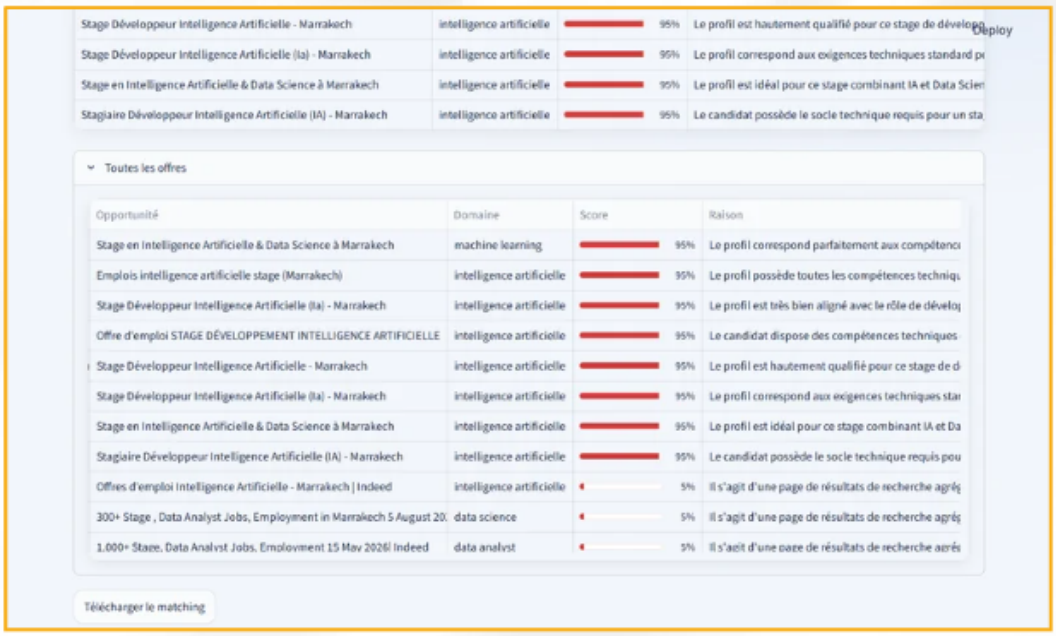
Matching IA : CV et offres





- Le LLM compare le profil à chaque offre et explique le score
- Il se base uniquement sur le CV et sur l'offre
- Meilleures correspondances : 95 %, 90 %, 85 %
- Une simple page de résultats de recherche est notée 5 %

Matching IA : CV et offres

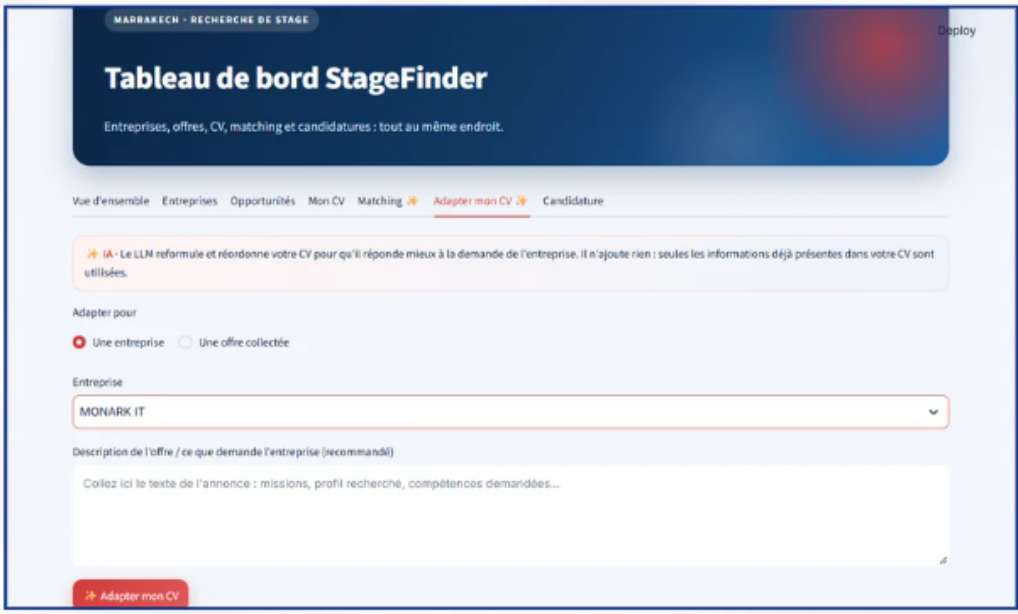


- Toutes les offres qui restent

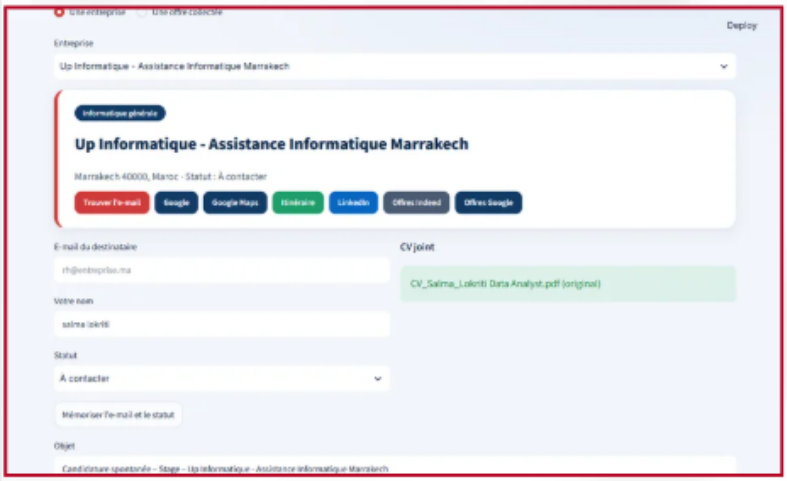
Adapter mon CV avec l'IA

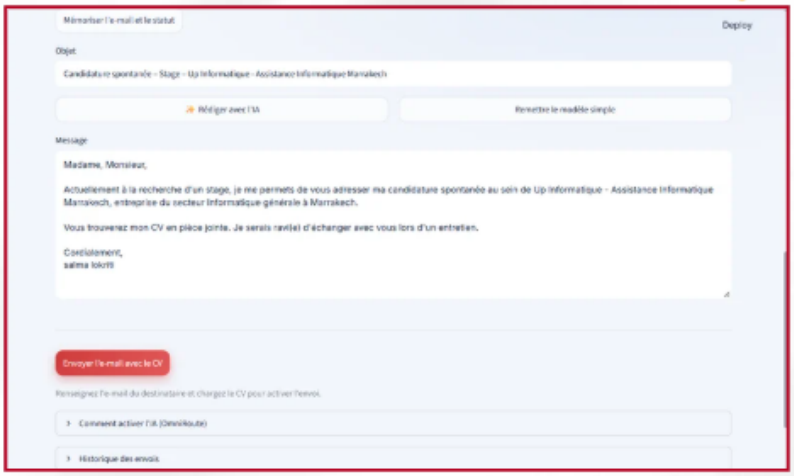


- Le LLM reformule et réordonne le CV selon la demande de l'entreprise
- Il n'ajoute rien : seules les informations du CV sont utilisées
- Adaptation pour une entreprise ou une offre collectée
- Texte de l'annonce collé pour un résultat plus précis



Candidature et suivi





- Fiche entreprise avec secteur, ville et statut de suivi (À contacter)
- Boutons : Trouver l'e-mail, Google Maps, Itinéraire, LinkedIn, Offres

- CV joint : original ou adapté, statut mémorisé
- Message rédigé avec l'IA ou modèle simple, puis envoi par e-mail
- Rédaction et envoi de la candidature par e-mail : objet et message pré-remplis, modifiables, avec le CV en pièce jointe.

Résultats obtenus:



- Centralisation des opportunités professionnelles
- Nettoyage et organisation des données
- Recherche et filtrage des opportunités
- Analyse et visualisation des données
- Application web Streamlit à 7 onglets
- Importation et analyse du CV

Résultats obtenus (suite):



- 77 entreprises exploitables sur 6 secteurs (25 doublons supprimés)
- 42 offres collectées sur 4 sources
- Carte interactive des entreprises de Marrakech
- Matching IA : scores de 5 % à 95 % avec explication
- Matching CV ↔ offres par IA (LLM)
- Adaptation du CV sans inventer d'informations

Perspectives d’amélioration



- Recommandation personnalisée automatique des opportunités
- Plus de sources d’offres (LinkedIn, sites d’entreprises)
- Enrichir les offres (nom d’entreprise, description) pour fiabiliser le matching
- Notifications et rappels de candidature
- Relances automatiques par e-mail et suivi des réponses
- Déploiement en ligne de l’application

CONCLUSION :



StageFinder Marrakech est une plateforme qui simplifie et organise la recherche de stages et d'opportunités professionnelles à Marrakech.

Le projet couvre toute la chaîne : collecte et nettoyage des données, analyse et visualisation, puis une application web qui réunit la recherche d'offres, l'analyse du CV, le matching par intelligence artificielle, l'adaptation du CV et l'envoi des candidatures. L'étudiant dispose ainsi d'une démarche claire et structurée, de la recherche jusqu'au suivi.

Cette première version ouvre la voie à une plateforme encore plus complète, capable à terme de recommander automatiquement à chaque étudiant les opportunités qui correspondent à son profil.

StageFinder Marrakech

Merci pour votre attention

